

1

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-1, 0)$, $(5, 0)$ 에서 만나고, 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 18일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

고1 06 이차함수의 최대, 최소

2

이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax + b$ 의 그래프가 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이고, 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -5 이다. 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

이차함수 $y = 2x^2 - 4ax + a^2 + 6a + 1$ 의 최솟값을 $f(a)$ 라 하자. $-1 \leq a \leq 4$ 에서 $f(a)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

4

$1 \leq a \leq 4$ 인 실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a^2 + 4a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

5

$4 \leq x \leq 5$ 일 때, 이차함수 $y = ax^2 - 6ax - 2b$ 의 최댓값이 4이고 최솟값이 1이다. 실수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

6

두 함수 $f(x) = -x^2 + 3x + 5$, $g(x) = 2x - 1$ 의 그래프가 만나는 두 점의 x 좌표가 각각 α, β ($\alpha < \beta$)이다. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x) - g(x)$ 는 $x = p$ 일 때 최댓값 M 을 가질 때, $p + M$ 의 값을 구하시오. (단, p 는 상수이다.)

7

두 함수 $f(x) = x^2 - 6x + a$, $g(x) = -x^2 + 2x + 5$ 가 있다. $0 \leq x_1 \leq 2$, $-2 \leq x_2 \leq 2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

조건을 이용한 이차함수의 최대·최소

8

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭이다. $-2 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 15이고 최솟값이 m 일 때, m 의 값을 구하시오.

9

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

(가) $f(-2) = f(4)$

(나) $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 20이다.

10

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점의 x 좌표는 각각 $-1, 3$ 이다.

(나) $-4 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -63 이다.

11

최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근은 -3 과 5 이다.

(나) $1 \leq x \leq 6$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 16 이고, 최솟값은 -9 이다.

12

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = g(x)$ 가 만나는 두 점의 x 좌표는 $1, 9$ 이다.
 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 $0 \leq x \leq 6$ 에서 이차함수 $y = h(x)$ 의 최댓값이 8 일 때, 최솟값을 구하시오.

13

최고차항의 계수가 양수 m 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + m$ 의 값을 구하시오.

- (가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $-a, a + 4$ 이다. (단, $a > 0$)

(나) $0 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -18 , 최댓값은 -10 이다.

14

최고차항의 계수가 a ($a < 0$)인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

- (가) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -ax - 3$ 이 만나는 두 점의 x 좌표는 각각 $-1, 4$ 이다.

(나) $-1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 8 이다.

15

모든 실수 x 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가 $2f(x) + f(4 - x) = 3(x - 2)^2$ 을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

ㄱ. 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

ㄴ. $3 \leq x \leq 4$ 일 때, 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값은 1이다.

ㄷ. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2kx - k^2 - 12$ 가 만나지 않도록 하는 자연수 k 의 개수는 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

축에 문자가 있을 때의 최대·최소

16

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2ax - 4a + 3$ 의 최솟값이 6이고 최댓값이 M 이다. $a + M$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

17

이차함수 $f(x) = x^2 + 2ax - 4a$ 의 그래프가 실수 a 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 (α, β) 라 하자.

$\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 3일 때, $\alpha \leq$

$x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

18

$0 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = -x^2 + 2ax + a$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m = 2$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

19

$0 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 이차함수 $f(x) = x^2 - 4ax + 2a^2$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 0이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

20

$0 \leq x \leq 6$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 6ax + 9a^2 + 3b$ 의 최솟값이 6이 되도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여 $2a + b$ 의 최댓값을 M 이라 하자. $3M$ 의 값을 구하시오.

21

x 의 값의 범위가 $k \leq x \leq k+1$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 + 4x + 8$ 의 최댓값이 8이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

22

$-1 \leq x \leq a$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 의 최댓값이 12이고 최솟값이 m 일 때, m 의 값을 구하시오. (단, $a > -1$)

23

x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq b$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 + 6x + 13$ 의 최솟값은 5이고, 최댓값은 20이다. $b - a$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

24

음수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 4x + k + 8$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + 6$ 이 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$ 에서 만난다. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 9일 때, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

25

$-\frac{1}{2} \leq x - a \leq \frac{1}{2}$ 에서 이차함수 $y = -x^2 - 2x + 2$ 의 최댓값과 최솟값의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

26

실수 k 에 대하여 $k \leq x \leq k + 1$ 에서 함수 $f(x) = 4x(x - k)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2(M - m)$ 의 최솟값을 구하시오.

27

두 양수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = a(x - b)^2$ 이 있다. 실수 k 에 대하여 $k \leq x \leq k + 2$ 에서 이차함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차를 $g(k)$ 라 할 때, 함수 $g(k)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $a + b$ 의 값을 구하시오.

- (가) $g(3) = a$
(나) $g(2) = 3b$

공통부분이 있는 함수의 최대·최소

28

$0 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = (3x - 2)^2 - 4(3x - 2) + 5$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

29

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = (x^2 - 4x)^2 - 6(x^2 - 4x) + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

30

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = (x^2 - 2x + 3)^2 - 4(x^2 - 2x + 3) + k$ 의 최댓값이 10일 때, 최솟값을 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)

31

실수 x, y 에 대하여 $x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 9$ 의 최솟값을 구하시오.

32

$x + y = 4$ 를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2 - xy + 5$ 의 최솟값을 구하시오.

33

x 에 대한 이차함수 $y = x^2 - 2(k + 1)x + k^2 + 1$ 의 그래프와 직선 $y = -2x + 4$ 의 두 교점의 x 좌표를 각각 α , β 라 하자. 실수 k 의 값의 범위가 $0 \leq k \leq 3$ 일 때, $(\alpha - 2)(\beta - 2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m$ 의 값을 구하시오.

이차함수의 최대·최소의 활용

34

가로의 길이가 42, 세로의 길이가 4인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이를 $3x$ 만큼 줄이고 세로의 길이는 $(x + 2)$ 만큼 늘려 새로 만든 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < x < 14$)

35

어느 제약 회사에서 신약의 효과를 조사하려고 한다. 신약을 복용하고 t 분 후의 혈중 약물 농도를 y 라 할 때, t 와 y 사이에 $y = 50t - \frac{1}{4}t^2$ 인 관계가 성립한다고 한다.

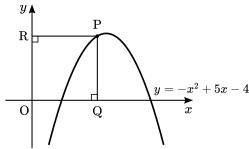
$120 \leq t \leq 250$ 일 때, 혈중 약물 농도 y 의 최댓값을 구하시오.

36

어느 미술관에서 1인당 하루 관람료가 10000원일 때, 하루 관람객이 64명이라고 한다. 이 관람료를 $x\%$ ($0 \leq x \leq 50$) 내리면 하루 관람객의 수는 $2x\%$ 늘어난다고 한다. 이 미술관의 하루 관람료의 총합이 최대일 때의 1인당 하루 관람료를 a 원, 그때의 하루 관람료의 총합을 b 원이라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

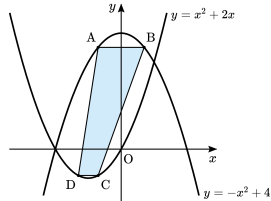
37

이차함수 $y = -x^2 + 5x - 4$ 의 그래프 위에 있고 제1사분면에 있는 점 P 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 할 때, 직사각형 $PROQ$ 의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



38

그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 + 4$ 의 그래프 위의 한 점 A 에 대하여 점 A 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이 그래프와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B , 점 A 를 지나고 y 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = x^2 + 2x$ 의 그래프와 만나는 점을 C , 점 C 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = x^2 + 2x$ 의 그래프와 만나는 점 중 C 가 아닌 점을 D 라 하자. 사다리꼴 $ABCD$ 의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A 의 x 좌표는 -1 보다 크고 0 보다 작다.)

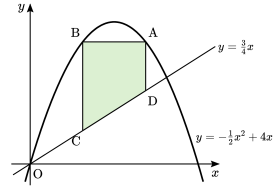


39

두 이차함수 $f(x) = -x^2 + 5$, $g(x) = (x + k)^2$ 의 그래프는 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 직선 AB의 기울기는 -1 이다. 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. $\alpha < t < \beta$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x = t$ 가 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADBC의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. $S(t)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

40

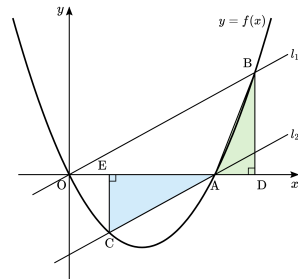
그림과 같이 사다리꼴 ABCD에서 두 점 A와 B는 이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x$ 의 그래프 위에 있고, 선분 AB는 x 축과 평행하다. 점 C는 점 B를 지나고 x 축에 수직인 직선과 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 의 교점이고, 점 D는 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선과 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 의 교점이다. 사다리꼴 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 크고, 두 점 A, B는 직선 $y = \frac{3}{4}x$ 보다 위쪽에 있다.)



고난도

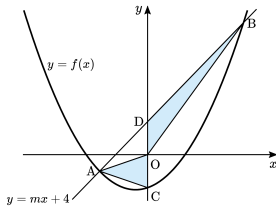
41 2025년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 O, A라 하자. $0 < m < 2$ 인 실수 m 에 대하여 점 O를 지나고 기울기가 m 인 직선 l_1 이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B, 점 A를 지나고 기울기가 m 인 직선 l_2 가 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 두 점 B, C에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, 두 삼각형 AEC, ADB의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하자. $S_1 - S_2$ 의 최댓값을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p \times q$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



42 2026년 9월 고1 18번 [4점]

$2 \leq m \leq 6$ 인 실수 m 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + x - 4$ 의 그래프와 직선 $y = mx + 4$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 두 점 $C(0, -4)$, $D(0, 4)$ 에 대하여 삼각형 OAC의 넓이를 S_1 , 삼각형 OBD의 넓이를 S_2 라 할 때, $(S_1 + S_2)^2$ 의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)



43

최고차항의 계수가 모두 양수인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(2), g(x) \geq g(-1)$ 이고, $f(0) = g(0) = 0$ 이다.

(나) 두 방정식 $f(x) + 12 = 0, g(x) + 12 = 0$ 중 하나는 중근을 갖고, 다른 하나는 서로 다른 두 허근을 갖는다.

(다) $|f(2) - g(-1)| = 8, f(1) + g(1) > 15$

$-3 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 에서 함수 $-4f(x) + g(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

44

두 상수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = -2$ 에 접한다.
 (나) 방정식 $f(2x + 1) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은 -4 이다.

$-|a| \leq x \leq |b|$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

45

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = -(x - a)^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $3 \leq x \leq 15$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 0 이다.
 (나) $3 \leq x \leq 9$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값과 $9 \leq x \leq 15$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 같다.

$f(2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

46

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $f(x)$ 중에서 $f(2)$ 의 최댓값을 구하시오.

- (가) $-2 \leq x \leq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4 이다.

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $n \leq x \leq n + 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(n + 1)$ 이다.

47 2026년 3월 고2 26번 [4점]

두 실수 a ($a \neq 0$), b 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 를 $f(x) = a(x - 2)^2 + b$ 라 하자. 모든 실수 k 에 대하여 $-k^2 \leq x \leq 3 + k^2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 $3k^4 + 12k^2$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

48

$0 < p < 3$ 인 실수 p 와 양수 q 에 대하여 이차함수 $f(x) = -4(x - p)^2 + q$ 와 자연수 M 이 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 순서쌍 (p, q) 에 대하여 pq 의 값의 합을 구하시오.

- (가) $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 M 이고, 최솟값은 $M - 25$ 이다.
 (나) $0 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 M 이고, 최솟값은 $-2M + 41$ 이다.

49

두 이차함수 $f(x) = x^2 + 2ax + b$, $g(x) = -x^2 + 2cx + d$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a + c > 0$
 (나) 두 이차함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 x 축과 각각 한 점에서 만난다.
 (다) $k - 3 \leq x \leq k + 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값과 $k - 3 \leq x \leq k + 1$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값이 같게 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은 0, 최댓값은 1이다.

$f(5) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

50

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(0) = f(p)$ 인 0이 아닌 짝수 p 가 존재한다.

(나) $n \leq x \leq n + 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱이 $f(n) \times f(n + 3)$ 의 값과 같지 않도록 하는 모든 자연수 n 의 값은 4, 5이다.

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 4일 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

51

실수 t 에 대하여 $t - 3 \leq x \leq t + 3$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - tx + 3t$ 의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$ 라 하자. t 에 대한 방정식 $M(t) - m(t) = \frac{t^2}{2} + k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 16

$$f(x) = a(x+1)(x-5) = a(x-2)^2 - 9a$$

최댓값을 가지므로 $a < 0$ 이고, 최댓값은 $f(2) = -9a = 18 \therefore a = -2$

$$\therefore f(3) = -2 \times 4 \times (-2) = 16$$

2

[정답] 18

$$f(x) = (x-a)^2 + b - a^2$$

이므로 그래프의 축은 직선 $x = a \therefore a = 2$

$$\text{최솟값은 } b - 4 = -5 \therefore b = -1$$

$$f(x) = x^2 - 4x - 1 \text{ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 } \alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -1$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 16 + 2 = 18$$

3

[정답] 4

$$y = 2(x-a)^2 - 2a^2 + a^2 + 6a + 1 = 2(x-a)^2 - a^2 + 6a + 1$$

$$x = a \text{ 일 때 최솟값을 가지므로 } f(a) = -a^2 + 6a + 1 = -(a-3)^2 + 10$$

$$-1 \leq a \leq 4 \text{ 에서 } a = 3 \text{ 일 때 최댓값 } M = 10$$

$$f(-1) = -6, f(4) = 9 \text{ 이므로 최솟값 } m = -6$$

$$\therefore M + m = 10 + (-6) = 4$$

4

[정답] 74

$$f(x) = x^2 - 2(a+2)x + a(a+4) = (x-a)(x-a-4)$$

이므로 두 점 A, B의 x좌표는 $a, a+4$ 이고 $\overline{AB} = 4$ C(0, $a^2 + 4a$)이고 $a^2 + 4a > 0$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이를 $S(a)$ 라 하면

$$S(a) = \frac{1}{2} \times 4 \times (a^2 + 4a) = 2(a+2)^2 - 8$$

$$1 \leq a \leq 4 \text{ 에서 } S(a) \text{ 는 } a \text{ 의 값이 커질수록 커지므로 } M = S(4) = 64, m = S(1) = 10 \therefore M + m = 74$$

5

[정답] $\frac{11}{2}$

$$y = a(x-3)^2 - 9a - 2b$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } 4 \leq x \leq 5 \text{ 에서 } x \text{ 의 값이 커질수록 } y \text{ 의 값도 커진다. } x = 5 \text{ 일 때 최댓값 } -5a - 2b = 4, x = 4 \text{ 일 때 최솟값 } -8a - 2b = 1$$

$$\text{두 식을 연립하면 } a = 1, b = -\frac{9}{2}$$

$$\therefore a - b = 1 + \frac{9}{2} = \frac{11}{2}$$

6

[정답] $\frac{27}{4}$

$$h(x) = f(x) - g(x) = -x^2 + x + 6 = -(x+2)(x-3)$$

$$h(x) = 0 \text{ 의 두 근이 } \alpha, \beta \text{ 이므로 } \alpha = -2, \beta = 3$$

$$h(x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} \text{ 이고 } -2 \leq \frac{1}{2} \leq 3 \text{ 이므로 } p = \frac{1}{2}, M = \frac{25}{4}$$

$$\therefore p + M = \frac{1}{2} + \frac{25}{4} = \frac{27}{4}$$

7

[정답] 14

$$0 \leq x_1 \leq 2 \text{ 인 모든 } x_1 \text{ 과 } -2 \leq x_2 \leq 2 \text{ 인 모든 } x_2 \text{ 에 대하여 } f(x_1) \geq g(x_2) \text{ 이려면}$$

$$(0 \leq x \leq 2 \text{ 에서 } f(x) \text{ 의 최솟값}) \geq (-2 \leq x \leq 2 \text{ 에서 } g(x) \text{ 의 최댓값}) \text{ 이어야 한다.}$$

$$f(x) = (x-3)^2 + a - 9 \text{ 의 꼭짓점의 } x \text{ 좌표 } 3 \text{ 은 범위 밖에 있으므로 } 0 \leq x \leq 2 \text{ 에서 최솟값은 } f(2) = a - 8$$

$$g(x) = -(x-1)^2 + 6 \text{ 의 꼭짓점의 } x \text{ 좌표 } 1 \text{ 은 범위 안에 있으므로 } -2 \leq x \leq 2 \text{ 에서 최댓값은 } g(1) = 6$$

$$a - 8 \geq 6 \therefore a \geq 14$$

$$\text{따라서 } a \text{ 의 최솟값은 } 14$$

8

[정답] 6

$$f(x) = (x-1)^2 + q \text{ (} q \text{ 는 상수)라 하자.}$$

$$-2 \leq x \leq 3 \text{ 에서 꼭짓점의 } x \text{ 좌표 } 1 \text{로부터 더 먼 } x = -2 \text{ 일 때 최댓값을 가지므로 } f(-2) = 9 + q = 15 \therefore q = 6$$

$$\text{최솟값은 } f(1) = q = 6 \therefore m = 6$$

9

[정답] 8

$$(가) \text{ 에서 } y = f(x) \text{ 의 그래프의 축은 직선 } x = \frac{-2+4}{2} = 1 \text{ 이므로 } -\frac{a}{2} = 1 \therefore a = -2$$

$$f(x) = (x-1)^2 + b - 1$$

$$0 \leq x \leq 3 \text{ 에서 최솟값은 } f(1) = b - 1, \text{ 최댓값은 } 1 \text{로부터 더 먼 } x = 3 \text{ 일 때 } f(3) = b + 3$$

$$(나) \text{ 에서 } (b-1) + (b+3) = 20 \therefore b = 9$$

$$\therefore f(1) = b - 1 = 8$$

10

[정답] 9

(가)에서 $f(x) = a(x + 1)(x - 3)$ ($a < 0$)이고 그래프의 축은 직선 $x = 1$

$a < 0$ 이므로 $-4 \leq x \leq 4$ 에서 꼭짓점의 x 좌표 1로부터 더 먼 $x = -4$ 일 때 최솟값을 갖는다.

$$f(-4) = a \times (-3) \times (-7) = 21a = -63 \therefore a = -3$$

$$\therefore f(2) = -3 \times 3 \times (-1) = 9$$

11

[정답] 7

(가)에서 $f(x) = a(x + 3)(x - 5) = a(x - 1)^2 - 16a$ (a 는 0이 아닌 정수)

$1 \leq x \leq 6$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 1이므로 $f(1) = -16a$, $f(6) = 9a$ 가 최댓값 또는 최솟값이다.

(i) $a > 0$ 이면 최솟값 $-16a = -9$ 에서 $a = \frac{9}{16}$ 이 되어 a 가 정수가 아니다.

(ii) $a < 0$ 이면 최댓값 $-16a = 16$ 에서 $a = -1$ 이고, 최솟값 $f(6) = 9a = -9$ 로 조건을 만족시킨다.

$$\therefore f(4) = -(4 + 3)(4 - 5) = 7$$

12

[정답] $-\frac{9}{2}$

방정식 $h(x) = 0$ 의 두 근이 1, 9이고 $h(x)$ 의 최고차항의 계수는 $f(x)$ 의 최고차항의 계수와 같으므로 $h(x) = a(x - 1)(x - 9) = a(x - 5)^2 - 16a$ ($a < 0$)

$0 \leq x \leq 6$ 에서 $x = 5$ 일 때 최댓값 $-16a = 8 \therefore a = -\frac{1}{2}$

꼭짓점의 x 좌표 5로부터 더 먼 $x = 0$ 일 때 최솟값을 가지므로 최솟값은 $h(0) = 9a = -\frac{9}{2}$

13

[정답] 3

$f(x) = m(x + a)(x - a - 4)$ 이고 그래프의 축은 직선 $x = \frac{-a+(a+4)}{2} = 2$

$0 \leq x \leq 3$ 에서 최솟값은 $f(2) = m(a + 2)(-a - 2) = -m(a + 2)^2 = -18$

꼭짓점의 x 좌표 2로부터 더 먼 $x = 0$ 일 때 최댓값을 가지므로 $f(0) = -ma(a + 4) = -10$

두 식을 빼면

$$m\{(a + 2)^2 - a(a + 4)\} = 4m = 8 \therefore m = 2$$

$(a + 2)^2 = 9$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 1$

$$\therefore a + m = 3$$

14

[정답] 11

(가)에서 $f(x) - (-ax - 3) = a(x + 1)(x - 4)$ 이므로 $f(x) = a(x + 1)(x - 4) - ax - 3 = ax^2 - 4ax - 4a - 3 = a(x - 2)^2 - 8a - 3$

$a < 0$ 이므로 $-1 \leq x \leq 4$ 에서 최댓값은 $f(2) = -8a - 3$, 최솟값은 2로부터 더 먼 $x = -1$ 일 때 $f(-1) = a - 3$

$$(나)에서 (-8a - 3) + (a - 3) = 8 \therefore a = -2$$

$$\therefore f(1) = -2 + 16 - 3 = 11$$

15

[정답] ④

$2f(x) + f(4 - x) = 3(x - 2)^2 \dots\dots \textcircled{7}$ 에 x 대신 $4 - x$ 를 대입하면

$$2f(4 - x) + f(x) = 3(x - 2)^2 \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} \times 2 - \textcircled{8} \text{에서 } 3f(x) = 3(x - 2)^2 \therefore f(x) = (x - 2)^2$$

$\neg$. $f(x) = 0$ 은 중근 $x = 2$ 를 가지므로 거짓
 $\angle$. $3 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x)$ 는 x 의 값이 커질수록 커지므로 최솟값은 $f(3) = 1$ (참)

$$\sqsubset. x^2 - 4x + 4 = 2kx - k^2 - 12, \text{ 즉 } x^2 - (2k + 4)x + k^2 + 16 = 0 \text{의 판별식을 } D \text{라 하면}$$

$$\frac{D}{4} = (k + 2)^2 - (k^2 + 16) = 4k - 12 < 0 \therefore k < 3$$

자연수 k 는 1, 2의 2개 (참)

따라서 옳은 것은 $\angle$, $\sqsubset$ 이다.

16

[정답] 14

$$f(x) = (x - a)^2 - a^2 - 4a + 3$$

(i) $a < -2$ 이면 최솟값은 $f(-2) = 7 \neq 6$

(ii) $-2 \leq a \leq 2$ 이면 최솟값은 $f(a) = -a^2 - 4a + 3 = 6$ 에서 $a^2 + 4a + 3 = 0$, $a = -1$ 또는 $a = -3 \therefore a = -1$

(iii) $a > 2$ 이면 최솟값은 $f(2) = 7 - 8a = 6$ 에서 $a = \frac{1}{8}$ 이 되어 $a > 2$ 에 맞지 않는다.

따라서 $a = -1$ 이고 $f(x) = (x + 1)^2 + 6$ 의 최댓값은 $M = f(2) = 15$

$$\therefore a + M = -1 + 15 = 14$$

17

[정답] 4

$$f(x) = x^2 + 2a(x - 2)$$

이므로 a 의 값에 관계없이 점 $(2, 4)$ 를 지난다. $\therefore$

$$\alpha = 2, \beta = 4$$

$$f(x) = (x + a)^2 - a^2 - 4a$$

꼭짓점의 x 좌표는 $-a$

(i) $-a < 2$ 이면 최솟값은 $f(2) = 4 \neq 3$

(ii) $2 \leq -a \leq 4$ 이면 최솟값은 $-a^2 - 4a = 3$ 에서 $a = -1$ 또는 $a = -3$ 이고, $-4 \leq a \leq -2$ 이므로 $a = -3$

(iii) $-a > 4$ 이면 최솟값은 $f(4) = 16 + 4a = 3$ 에서 $a = -\frac{13}{4}$ 가 되어 $a < -4$ 에 맞지 않는다.

$$f(x) = x^2 - 6x + 12 = (x - 3)^2 + 3$$

이므로 최댓값은 $f(2) = f(4) = 4$

18

[정답] 2

$$f(x) = -(x - a)^2 + a^2 + a$$

$$f(0) = a, f(2) = 5a - 4$$

(i) $a < 0$ 이면 $M = f(0), m = f(2)$ 이므로 $M - m = 4 - 4a = 2$ 에서 $a = \frac{1}{2}$ (부적합)

(ii) $0 \leq a < 1$ 이면 $M = f(a) = a^2 + a, m = f(2)$ 이므로 $M - m = a^2 - 4a + 4 = 2$ 에서 $a = 2 \pm \sqrt{2}$. $\therefore a = 2 - \sqrt{2}$

(iii) $1 \leq a \leq 2$ 이면 $M = f(a), m = f(0)$ 이므로 $M - m = a^2 = 2$. $\therefore a = \sqrt{2}$

(iv) $a > 2$ 이면 $M = f(2), m = f(0)$ 이므로 $M - m = 4a - 4 = 2$ 에서 $a = \frac{3}{2}$ (부적합)
따라서 모든 a 의 값의 합은 $(2 - \sqrt{2}) + \sqrt{2} = 2$

19

[정답] 2

$$f(x) = (x - 2a)^2 - 2a^2$$

이고 $f(0) = 2a^2, f(4) = 2a^2 - 16a + 16$

(i) $a < 0$ 이면 최솟값 $f(0) = 2a^2$, 최댓값 $f(4)$ 이고 합은 $4a^2 - 16a + 16 > 0$

(ii) $0 \leq a < 1$ 이면 $f(4) > f(0)$ 이므로 최댓값 $f(4)$, 최솟값 $f(2a) = -2a^2$ 이고 합 $16 - 16a = 0$ 에서 $a = 1$ (부적합)

(iii) $1 \leq a \leq 2$ 이면 $f(0) \geq f(4)$ 이므로 최댓값 $f(0) = 2a^2$, 최솟값 $-2a^2$ 이고 합은 항상 0

(iv) $a > 2$ 이면 최댓값 $f(0)$, 최솟값 $f(4)$ 이고 합 $4a^2 - 16a + 16 = 4(a - 2)^2 = 0$ 에서 $a = 2$ (부적합)

따라서 $1 \leq a \leq 2$ 이므로 a 의 최댓값과 최솟값의 곱은 $2 \times 1 = 2$

20

[정답] 19

$$y = (x - 3a)^2 + 3b$$

(i) $0 \leq 3a \leq 6$, 즉 $0 \leq a \leq 2$ 이면 최솟값 $3b = 6$ 에서 $b = 2$ 이고 $2a + b = 2a + 2 \leq 6$

(ii) $a < 0$ 이면 최솟값은 $x = 0$ 일 때 $9a^2 + 3b = 6$, $b = 2 - 3a^2$ 이고 $2a + b = -3a^2 + 2a + 2 < 2$

(iii) $a > 2$ 이면 최솟값은 $x = 6$ 일 때 $9(a - 2)^2 + 3b = 6$, $b = 2 - 3(a - 2)^2$ 이고

$$2a + b = -3a^2 + 14a - 10 = -3\left(a - \frac{7}{3}\right)^2 + \frac{19}{3}$$

이므로 $a = \frac{7}{3}$ 일 때 최댓값 $\frac{19}{3}$

$$\text{따라서 } M = \frac{19}{3} \therefore 3M = 19$$

21

[정답] -5

$y = (x + 2)^2 + 4$ 에서 $y = 8$ 이 되는 x 의 값은 $(x + 2)^2 = 4$, $x = 0$ 또는 $x = -4$

최댓값은 범위의 양 끝 중 꼭짓점의 x 좌표 -2 로부터 더 먼 쪽에서 생긴다.

(i) $x = 0$ 에서 최댓값: $k = 0$ 이면 $x = 1$ 일 때 13이 되어 안 되고, $k + 1 = 0$, 즉 $-1 \leq x \leq 0$ 이면 최댓값은 8이므로 $k = -1$

(ii) $x = -4$ 에서 최댓값: $k + 1 = -4$ 이면 $x = -5$ 일 때 13이 되어 안 되고, $k = -4$, 즉 $-4 \leq x \leq -3$ 이면 최댓값은 8이므로 $k = -4$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $-1 + (-4) = -5$

22

[정답] 3

$$f(x) = (x - 1)^2 + a - 1 \text{이고 } f(-1) = a + 3, f(a) = a^2 - a$$

(i) $-1 < a \leq 3$ 이면 $x = -1$ 이 꼭짓점의 x 좌표 1로부터 더 멀거나 같으므로 최댓값은 $f(-1) = a + 3 = 12$ 에서 $a = 9$ (부적합)

(ii) $a > 3$ 이면 최댓값은 $f(a) = a^2 - a = 12$ 에서 $(a - 4)(a + 3) = 0$ $\therefore a = 4$

따라서 $f(x) = (x - 1)^2 + 3$ 이고 $-1 \leq x \leq 4$ 에서 최솟값은 $f(1) = 3$ $\therefore m = 3$

23

[정답] 3

$y = (x + 3)^2 + 4$ 이고 최솟값 5는 꼭짓점의 y 좌표 4보다 크므로 꼭짓점의 x 좌표 -3 은 $a \leq x \leq b$ 에 속하지 않는다.

$y = 5$ 에서 $(x + 3)^2 = 1$, $x = -2$ 또는 $x = -4$ 이고 $y = 20$ 에서 $(x + 3)^2 = 16$, $x = 1$ 또는 $x = -7$

(i) $a > -3$ 이면 범위에서 y 는 증가하므로 $a = -2$, $b = 1$

(ii) $b < -3$ 이면 범위에서 y 는 감소하므로 $a = -7$, $b = -4$
어느 경우든 $b - a = 3$

24

[정답] 6

$-x^2 + 4x + k + 8 = 3x + 6$ 에서 $x^2 - x - k - 2 = 0$ 의 두 근이 α , β 이므로 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha\beta = -k - 2$

$f(x) = -(x - 2)^2 + k + 12$ 이고 $\alpha < \frac{1}{2} < \beta$ 이다.

(i) $\beta \geq 2$ 이면 최댓값은 $f(2) = k + 12 = 9$ 에서 $k = -3$ 인데, 이때 $x^2 - x + 1 = 0$ 은 실근을 갖지 않으므로 조건에 맞지 않는다.

(ii) $\beta < 2$ 이면 $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 $f(x)$ 는 x 의 값이 커질수록 커지므로 최댓값은 $f(\beta) = 3\beta + 6 = 9 \therefore \beta = 1$

$\alpha = 1 - \beta = 0$ 이고 $\alpha\beta = -k - 2 = 0$ 에서 $k = -2$

따라서 $f(x) = -x^2 + 4x + 6$ 이고 최솟값은 $f(0) = 6$

25

[정답] -2

x 의 값의 범위는 $a - \frac{1}{2} \leq x \leq a + \frac{1}{2}$ 이고
 $y = -(x+1)^2 + 3$

꼭짓점의 x 좌표 -1 이 범
 위에 속하면 범위의 양 끝
 은 -1 로부터 거리가 1 이
 하이므로 최댓값과 최솟값
 의 차는 1 이하다 되어 조
 건에 맞지 않는다.

꼭짓점이 범위에 속하지
 않으면 최댓값과 최솟값의
 차는 양 끝의 함숫값의 차
 이므로

$$y(a + \frac{1}{2}) - y(a - \frac{1}{2}) = -2a - 2 \text{에서}$$

$$|2a + 2| = 2$$

$$\therefore a = 0 \text{ 또는 } a = -2$$

$a = 0$ 이면 범위 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, $a = -2$ 이면 범위
 $-\frac{5}{2} \leq x \leq -\frac{3}{2}$ 로 모두
 -1 을 포함하지 않는다.

따라서 모든 a 의 값의 합
 은 -2

26

[정답] 2

$$f(x) = 4(x - \frac{k}{2})^2 - k^2 \text{이고 } f(k) = 0,$$

$$f(k+1) = 4(k+1)$$

(i) $k \geq 0$ 이면 꼭짓점의
 x 좌표 $\frac{k}{2} \leq k$ 이므로

$$M - m = f(k+1) - f(k) = 4k + 4 \geq 4$$

(ii) $k < -2$ 이면 $\frac{k}{2} > k + 1$ 이므로 $M - m =$

$$f(k) - f(k+1) = -4k - 4 > 4$$

(iii) $-2 \leq k < 0$ 이면
 $m = f(\frac{k}{2}) = -k^2$

$$-1 \leq k < 0 \text{일 때 } M = f(k+1) = 4k + 4 \text{이므로}$$

$$M - m = (k + 2)^2 \geq 1$$

$$-2 \leq k < -1 \text{일 때}$$

$$M = f(k) = 0 \text{이므로}$$

$$M - m = k^2 > 1$$

따라서 $M - m$ 은 $k = -1$ 일 때 최솟값 1 을 가지
 므로 $2(M - m)$ 의 최솟
 값은 2

27

[정답] 7

(가)에서 $3 \leq x \leq 5$ 일 때
 를 생각한다.

(i) $b < 3$ 이면 $g(3) = f(5) - f(3) = a(16 - 4b) = a$ 에서 $b = \frac{15}{4}$ (부
 적합)

(ii) $b > 5$ 이면 $g(3) = f(3) - f(5) = a(4b - 16) = a$ 에서 $b = \frac{17}{4}$ (부
 적합)

(iii) $3 \leq b \leq 5$ 이면 최솟
 값은 $f(b) = 0$, 최댓값은
 $a(b-3)^2, a(b-5)^2$ 중
 큰 값이므로 큰 값이 a , 즉
 $|b-3|, |b-5|$ 중 큰 값
 이 1 이다. $\therefore b = 4$

(나)에서 $2 \leq x \leq 4$ 일 때
 $f(x) = a(x-4)^2$ 은 감
 소하므로 $g(2) = f(2) - f(4) = 4a = 3b = 12 \therefore a = 3$

$$\therefore a + b = 7$$

28

[정답] 18

$3x - 2 = t$ 로 놓으면
 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $-2 \leq t \leq 4$

$$y = t^2 - 4t + 5 = (t - 2)^2 + 1$$

$t = 2$ 일 때 최솟값 $m = 1$, $t = -2$ 일 때 최댓값
 $M = 17$

$$\therefore M + m = 18$$

29

[정답] 33

$x^2 - 4x = t$ 로 놓으면
 $t = (x-2)^2 - 4$ 이고
 $-1 \leq x \leq 3$ 에서 $x = 2$
 일 때 -4 , $x = -1$ 일 때
 5 이므로 $-4 \leq t \leq 5$

$$y = t^2 - 6t + 1 = (t - 3)^2 - 8$$

$t = 3$ 일 때 최솟값 $m = -8$, $t = -4$ 일 때 최댓값
 $M = 41$

$$\therefore M + m = 33$$

30

[정답] -6

$x^2 - 2x + 3 = t$ 로 놓으
 면 $t = (x-1)^2 + 2$ 이고
 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 $x = 1$
 일 때 2 , $x = -1$ 일 때 6
 이므로 $2 \leq t \leq 6$

$$y = t^2 - 4t + k = (t - 2)^2 + k - 4$$

$2 \leq t \leq 6$ 에서 $t = 6$ 일
 때 최댓값 $k + 12 = 10$
 $\therefore k = -2$

$t = 2$ 일 때 최솟값 $k - 4 = -6$

31

[정답] 5

$$x^2 - 2xy + 2y^2 - 4y + 9 = (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 4y + 4) + 5 = (x - y)^2 + (y - 2)^2 + 5$$

x, y 가 실수이므로 $(x - y)^2 \geq 0, (y - 2)^2 \geq 0$
 따라서 $x = y = 2$ 일 때
 최솟값 5 를 갖는다.

32

[정답] 3

$y = 4 - x$ 이고 $y \geq 0$ 이므로 $0 \leq x \leq 4$

$$x^2 - xy + 5 = x^2 - x(4 - x) + 5 = 2x^2 - 4x + 5 = 2(x - 1)^2 + 3$$

$0 \leq x \leq 4$ 에서 $x = 1$ 일 때 최솟값 3

33

[정답] 4

$$x^2 - 2(k + 1)x + k^2 + 1 = -2x + 4 \text{에서 } x^2 - 2kx + k^2 - 3 = 0$$

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 - 3) = 3 > 0$ 이므로 항상 두 교점이 있고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 2k$, $\alpha\beta = k^2 - 3$

$$(\alpha - 2)(\beta - 2) = \alpha\beta - 2(\alpha + \beta) + 4 = k^2 - 4k + 1 = (k - 2)^2 - 3$$

$0 \leq k \leq 3$ 에서 $k = 2$ 일 때 최솟값 $m = -3$, $k = 0$ 일 때 최댓값 $M = 1$

$$\therefore M - m = 4$$

34

[정답] 300

새로 만든 직사각형의 가로 길이는 $42 - 3x$, 세로 길이는 $x + 6$

$$\text{넓이는 } (42 - 3x)(x + 6) = -3x^2 + 24x + 252 = -3(x - 4)^2 + 300$$

$0 < x < 14$ 에서 $x = 4$ 일 때 최댓값 300

35

[정답] 2400

$$y = -\frac{1}{4}(t^2 - 200t) = -\frac{1}{4}(t - 100)^2 + 2500$$

꼭짓점의 t 좌표 100은 $120 \leq t \leq 250$ 에 속하지 않고, 이 범위에서 t 의 값이 커질수록 y 의 값은 작아진다.

따라서 $t = 120$ 일 때 최댓값 $6000 - 3600 = 2400$

36

[정답] 727500

관람료는

10000 $(1 - \frac{x}{100})$ 원, 관람객은 64 $(1 + \frac{2x}{100})$ 명이므로 관람료의 총합은

$$640000 (1 - \frac{x}{100}) (1 + \frac{x}{50}) = 128(100 - x)(50 + x)$$

$$(100 - x)(50 + x) = -x^2 + 50x + 5000 = -(x - 25)^2 + 5625$$

이므로 $0 \leq x \leq 50$ 에서 $x = 25$ 일 때 최대

$$a = 10000 \times \frac{3}{4} = 7500,$$

$$b = 128 \times 5625 = 720000$$

$$\therefore a + b = 727500$$

37

[정답] 10

점 P의 좌표를

$(t, -t^2 + 5t - 4)$ 라 하면 제1사분면 위의 점이므로 $-t^2 + 5t - 4 > 0$, 즉 $1 < t < 4$

둘레의 길이는

$$2\{t + (-t^2 + 5t - 4)\} = -2t^2 + 12t - 8 = -2(t - 3)^2 + 10$$

$1 < t < 4$ 에서 $t = 3$ 일 때 최댓값 10

38

[정답] $\frac{9}{2}$ 점 A의 x 좌표를 a

$(-1 < a < 0)$ 라 하면

$$A(a, 4 - a^2),$$

$$B(-a, 4 - a^2) \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = -2a$$

$$C(a, a^2 + 2a) \text{이고 } y = x^2 + 2x \text{의 그래프의 축이 } x = -1 \text{이므로 } D(-2 - a, a^2 + 2a), \overline{CD} = 2a + 2$$

$$\text{사다리꼴의 높이는 } (4 - a^2) - (a^2 + 2a) = -2a^2 - 2a + 4$$

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2}(-2a + 2a + 2)(-2a^2 - 2a + 4) = -2(a + \frac{1}{2})^2 + \frac{9}{2}$$

39

[정답] $\frac{27}{4}$

$$-x^2 + 5 = (x + k)^2 \text{에서 } 2x^2 + 2kx + k^2 - 5 = 0 \text{의 두 근이 } \alpha, \beta \text{이므로 } \alpha + \beta = -k$$

직선 AB의 기울기는

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = -(\alpha + \beta) = -1 \text{이므로 } \alpha + \beta = 1 \therefore k = -1$$

$$2x^2 - 2x - 4 = 0 \text{에서 } \alpha = -1, \beta = 2$$

선분 CD는 y 축에 평행하고 두 점 A, B는 직선 $x = t$ 의 양쪽에 있으므로

$$S(t) = \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times$$

$$(\beta - \alpha) =$$

$$\frac{3}{2}\{f(t) - g(t)\} =$$

$$\frac{3}{2}(-2t^2 + 2t + 4) =$$

$$-3(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{27}{4}$$

따라서 $t = \frac{1}{2}$ 일 때 최댓값 $\frac{27}{4}$

40

[정답] $\frac{241}{16}$

$y = -\frac{1}{2}(x - 4)^2 + 8$ 의 그래프의 축은 직선 $x = 4$ 이므로 $A(4 + t, 8 - \frac{1}{2}t^2)$, $B(4 - t, 8 - \frac{1}{2}t^2)$ ($t > 0$)라 하자.

$$C(4 - t, 3 - \frac{3}{4}t), D(4 + t, 3 + \frac{3}{4}t)$$

$$\overline{AB} = 2t, \overline{BC} = 5 +$$

$$\frac{3}{4}t - \frac{1}{2}t^2, \overline{AD} = 5 - \frac{3}{4}t - \frac{1}{2}t^2$$

$$\overline{CD} =$$

$$\sqrt{(2t)^2 + (\frac{3}{2}t)^2} = \frac{5}{2}t$$

둘레의 길이는 $10 +$

$$\frac{9}{2}t - t^2 =$$

$$-(t - \frac{9}{4})^2 + \frac{241}{16}$$

$$t = \frac{9}{4} \text{일 때 } \overline{AD} = \frac{25}{32} >$$

0이므로 두 점 A, B는 직선보다 위쪽에 있다. 따라서 최댓값은 $\frac{241}{16}$

[정답] 12

$f(x) = \frac{1}{2}x(x-4)$ 이므로
O(0, 0), A(4, 0)

$\frac{1}{2}x(x-4) = mx$ 에서
 $x=0$ 또는 $x=2m+4$

이므로 B(2m+4, 2m²+4m),
D(2m+4, 0)

$\frac{1}{2}x(x-4) = m(x-4)$
에서 $x=4$ 또는 $x=2m$

이므로 C(2m, 2m²-4m), E(2m, 0)

$S_1 = \frac{1}{2}(4-2m)(4m-2m^2) = 2m(2-m)^2$, $S_2 = \frac{1}{2} \times 2m \times (2m^2+4m) = 2m^2(m+2)$

$S_1 - S_2 = 2m\{(2-m)^2 - m(m+2)\} = -12m^2 + 8m = -12(m - \frac{1}{3})^2 + \frac{4}{3}$

$0 < m < 2$ 에서 최댓값은 $\frac{4}{3}$ 이므로 $p=3, q=4 \therefore p \times q = 12$

[정답] 132

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β 라 하면 $x^2 + (1-m)x - 8 = 0$ 의 두

근이므로 $\alpha + \beta = m - 1, \alpha\beta = -8$ 이고 $\alpha < 0 < \beta$

$S_1 = \frac{1}{2} \times \overline{OC} \times (-\alpha) = -2\alpha, S_2 = \frac{1}{2} \times \overline{OD} \times \beta = 2\beta$
 $(S_1 + S_2)^2 = 4(\beta - \alpha)^2 = 4\{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\} = 4\{(m-1)^2 + 32\}$

$2 \leq m \leq 6$ 에서 $m=2$ 일 때 최솟값 $4 \times 33 = 132$

[정답] -28

(가)에서 $f(x) = a(x-2)^2 - 4a, g(x) = b(x+1)^2 - b$ ($a > 0, b > 0$)이고 f 의 최솟값은 $-4a, g$ 의 최솟값은 $-b$

(나)에서 $f(x) = -12$ 가 중근을 가지면 $-4a = -12, g(x) = -12$ 가 중근을 가지면 $-b = -12$

(i) $a=3$ 이면 $-b > -12$ 이고 (다)에서 $|-12 + b| = 8 \therefore b=4$. 이 때 $f(1) + g(1) = -9 + 12 = 3$ 이므로 (다)에 맞지 않는다.

(ii) $b=12$ 이면 $-4a > -12$ 이고 (다)에서 $|-12 + a| = 8 \therefore a=1$. 이때 $f(1) + g(1) = -3 + 36 = 33 > 15$

따라서 $f(x) = x^2 - 4x, g(x) = 12x^2 + 24x$ 이고 $-4f(x) + g(x) = 8x^2 + 40x = 8(x + \frac{5}{2})^2 - 50$
 $-3 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 에서 $m = -50$ ($x = -\frac{5}{2}$), $M = 22$ ($x = \frac{1}{2}$)
 $\therefore M + m = -28$

[정답] 96

(가)에서 $f(x)$ 의 최솟값이 -2 이므로 방정식

$f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근 r_1, r_2 를 갖고 $r_1 + r_2 = -a$

$f(2x+1) = 0$ 에서 $2x+1 = r_1$ 또는 $2x+1 = r_2$ 이므로 실근의 합은 $\frac{r_1-1}{2} + \frac{r_2-1}{2} = \frac{-a-2}{2} = -4 \therefore a=6$

$f(x) = (x+3)^2 + b - 9$ 이고 최솟값 $b-9 = -2 \therefore b=7$

$-6 \leq x \leq 7$ 에서 최솟값은 $f(-3) = -2$, 최댓값은 $f(7) = 98$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 96

[정답] -17

(가)에서 꼭짓점의 x좌표 a가 범위에 속해야 하므로 $3 \leq a \leq 15$

(i) $9 \leq a \leq 15$ 이면 $9 \leq x \leq 15$ 에서 최댓값은 0이지만 $3 \leq x \leq 9$ 에서 최솟값은 $f(3) < 0$ 이므로 (나)에 맞지 않는다.

(ii) $3 \leq a < 9$ 이면 $9 \leq x \leq 15$ 에서 최댓값은 $f(9) = -(9-a)^2$ 이고, $3 \leq x \leq 9$ 에서 최솟값은 $f(3), f(9)$ 중 작은 값이다.

두 값이 같으려면 $f(9) \leq f(3)$, 즉 $(9-a)^2 \geq (a-3)^2$ 에서 $a \leq 6 \therefore 3 \leq a \leq 6$

$f(2) = -(a-2)^2$ 이므로 $a=3$ 일 때 최댓값 $M = -1, a=6$ 일 때 최솟값 $m = -16$
 $\therefore M + m = -17$

[정답] 6

$f(x) = -(x-p)^2 + q$ 라 하자.

(나)에서 $n \leq x \leq n+1$ 의 양 끝 중 $x = n+1$ 이 꼭짓점의 x좌표 p로부터 더 멀거나 같아야 하므로 모든 자연수 n에 대하여 $p \leq n + \frac{1}{2} \therefore p \leq \frac{3}{2}$

(i) $p < -2$ 이면 (가)에서 $f(-2) = -(p+2)^2 + q = 4$ 이므로 $f(2) = -(2-p)^2 + 4 + (p+2)^2 = 4 + 8p < 0$

(ii) $-2 \leq p \leq 0$ 이면 $q = 4$ 이고 $f(2) = 4 - (2-p)^2 \leq 0$

(iii) $0 < p \leq \frac{3}{2}$ 이면 (가)에서 $f(0) = -p^2 + q = 4, q = 4 + p^2$ 이고 $f(2) = -(2-p)^2 + 4 + p^2 = 4p \leq 6$

따라서 $p = \frac{3}{2}$ 일 때 $f(2)$ 의 최댓값은 6

[정답] 153

그래프의 축은 직선 $x = 2$ 이고 모든 실수 k 에 대하여 $-k^2 \leq 2 \leq 3 + k^2$ 이다.

(i) $a < 0$ 이면 최댓값은 $f(2) = b$ 로 일정하므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $a > 0$ 이면 $x = -k^2$ 가 $x = 3 + k^2$ 보다 축에서 더 멀므로 최댓값은 $f(-k^2) = a(k^2 + 2)^2 + b = ak^4 + 4ak^2 + 4a + b = 3k^4 + 12k^2$ 이 k 에 대한 항등식이므로 $a = 3$, $4a + b = 0 \therefore b = -12$
 $\therefore a^2 + b^2 = 9 + 144 = 153$

[정답] 102

$0 < p < 3$ 이므로 두 범위에서 최댓값은 모두

$$f(p) = q = M$$

(가)에서 최솟값은 양 끝 중 p 로부터 더 먼 쪽에서 생긴다. $p, 3 - p$ 중 큰 값을 d 라 하면 $q - 4d^2 = q - 25$, $d = \frac{5}{2} \therefore p = \frac{1}{2}$ 또는 $p = \frac{5}{2}$

(나)에서 최솟값은 $x = 6$ 일 때 $q - 4(6 - p)^2 = -2q + 41$

$p = \frac{1}{2}$ 이면 $q - 121 = -2q + 41$ 에서 $q = 54$

$p = \frac{5}{2}$ 이면 $q - 49 = -2q + 41$ 에서 $q = 30$

따라서 pq 의 값의 합은 $27 + 75 = 102$

[정답] 45

(나)에서 $f(x) = (x + a)^2$, $g(x) = -(x - c)^2$ 이므로 어떤 범위에서도 $f(x)$ 의 최솟값은 0 이상, $g(x)$ 의 최댓값은 0 이하이다.

따라서 두 값이 같으려면 둘 다 0이어야 하고, $-a$ 와 c 가 모두 $k - 3 \leq x \leq k + 1$ 에 속해야 한다.

$-a$ 가 속할 조건은 $-a - 1 \leq k \leq -a + 3$, c 가 속할 조건은 $c - 1 \leq k \leq c + 3$ 이고, 두 범위의 공통부분이 $0 \leq k \leq 1$ 이다. 길이가 4인 두 범위의 공통부분이 $0 \leq k \leq 1$ 이므로 $-a - 1 = 0$, $c + 3 = 1$ 이거나 $c - 1 = 0$, $-a + 3 = 1$

앞의 경우 $a = -1$, $c = -2$ 이면 $a + c < 0$ 이므로 (가)에 맞지 않고, 뒤의 경우 $c = 1$, $a = 2$

$$f(x) = (x + 2)^2, \\ g(x) = -(x - 1)^2 \therefore \\ f(5) + g(3) = 49 - 4 = 45$$

[정답] 20

$f(x) = (x - h)^2 + 4$ 라 하자. (가)에서 $h = \frac{p}{2}$ 이므로 h 는 0이 아닌 정수이다. 꼭짓점의 x 좌표 h 가 $n \leq x \leq n + 3$ 에 속하지 않으면 최댓값과 최솟값은 $f(n)$, $f(n + 3)$ 이므로 곱은 $f(n) \times f(n + 3)$ 과 같다.

$h = n$ 또는 $h = n + 3$ 이어도 최솟값 4는 $f(n)$ 또는 $f(n + 3)$ 이므로 곱이 같다.

$n < h < n + 3$ 이면 최솟값은 4이고 $f(n) > 4$, $f(n + 3) > 4$ 이므로 곱은 $f(n) \times f(n + 3)$ 과 다르다.

따라서 $n < h < n + 3$, 즉 $h - 3 < n < h$ 인 자연수 n 이 $h - 2$, $h - 1$ 뿐이고 이것이 4, 5이므로 $h = 6$

$$f(x) = (x - 6)^2 + 4 \therefore \\ f(10) = 20$$

[정답] 54

$f(x) = (x - \frac{t}{2})^2 - \frac{t^2}{4} + 3t$ 이고 범위의 가운데 $x = t$ 와 꼭짓점의 x 좌표 $\frac{t}{2}$ 사이의 거리는 $\frac{|t|}{2}$

(i) $|t| \leq 6$ 이면 꼭짓점이 범위에 속하고, 최댓값은 꼭짓점으로부터 거리가 $\frac{|t|}{2} + 3$ 인 끝에서 생기므로 $M(t) - m(t) =$

$$\left(\frac{|t|}{2} + 3\right)^2$$

(ii) $|t| > 6$ 이면 꼭짓점이 범위 밖에 있으므로

$$M(t) - m(t) =$$

$$\left(\frac{|t|}{2} + 3\right)^2 -$$

$$\left(\frac{|t|}{2} - 3\right)^2 = 6|t|$$

$h(t) = M(t) - m(t) - \frac{t^2}{2}$ 라 하면 $t \geq 0$ 일 때

$0 \leq t \leq 6$ 에서 $h(t) = -\frac{1}{4}(t - 6)^2 + 18$ (9에서 18까지 증가), $t > 6$ 에서 $h(t) = -\frac{1}{2}(t - 6)^2 + 18$ (18보다 작은 값으로 감소)

$h(t)$ 는 y 축에 대하여 대칭이므로 방정식 $h(t) = k$ 의 실근의 개수는 $k < 9$ 일 때 2, $k = 9$ 일 때 3, $9 < k < 18$ 일 때 4, $k = 18$ 일 때 2($t = \pm 6$)

따라서 자연수 k 는 1, 2, ..., 8, 18이고 합은 $36 + 18 = 54$